北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

# 复变函数论

## 第五章 保形映射

数学系 / *September 5, 2026*

# 第五章目录

1. 单叶解析函数的映射性质

2. 分式线性映射

本章介绍了保形映射的几何理论, 对分式线性映射的性质作了详细论述, 给出了若干保形映射的实例.

对单连通区域的 *Riemann* 映射定理, 包括 *Schwarz* 引理等解析函数的性质给出了证明, 本章最后一节用解析函数正规族的理论来证明 *Riemann* 映射定理.

# 单叶解析函数的映射性质

**定义 5.1.1**

设 $\Omega$ 是区域, $f(z)$ 是 $\Omega$ 中的解析函数, 如果 $f(z)$ 在 $\Omega$ 中是一一的, 即 $\forall\, z_1, z_2 \in \Omega$, $z_1 \neq z_2$, 有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 则称 $f(z)$ 是 $\Omega$ 中的单叶解析函数.

**定理 5.1.2**

如果 $f$ 是区域 $\Omega$ 上的单叶解析函数, 则对任意的 $z \in \Omega$, $f'(z) \neq 0$; 反之如果 $f$ 是区域 $\Omega$ 上的解析函数, $a \in \Omega$, $f'(a) \neq 0$, 则存在 $a$ 的一个邻域 $D(a, \varepsilon_1) \subset \Omega$, 使得 $f(z)$ 在 $D(a, \varepsilon_1)$ 上是单叶解析函数.

**证明** 由定理 4.3.8, 存在 $\varepsilon_0, \delta_0 > 0$, 使得 $D(a, \varepsilon_0) \subset \Omega$ 且对于满足 $0 < |w - f(a)| < \delta_0$ 的每一个值 $w$, 函数 $f(z) - w$ 在 $|z - a| < \varepsilon_0$ 内至少有 $m \geqslant 2$ 个不同的零点, 从而存在 $z_1, z_2 \in D(a, \varepsilon_0) \subset \Omega$, $z_1 \neq z_2$, 有 $f(z_1) = f(z_2) = w$, 这与 $f(z)$ 是 $\Omega$ 中单叶解析函数矛盾, 所以在 $\Omega$ 内有 $f'(z) \neq 0$.

反之, 若 $f'(a) \neq 0$, 则 $a$ 是函数 $f(z) - f(a)$ 的一阶零点. 由定理 4.3.9, $f(\Omega)$ 是区域. 由定理 4.3.8, 存在 $\varepsilon_0 > 0, \delta_0 > 0$, 使得 $D(a, \varepsilon_0) \subset \Omega$, $D(f(a), \delta_0) \subset f(\Omega)$ 且对于满足 $|w - f(a)| < \delta_0$ 的每一个值 $w$, 函数 $f(z) - w$ 在 $|z - a| < \varepsilon_0$ 内恰好有一个零点, 再由 $f(z)$ 的连续性, 存在 $\varepsilon_1 > 0$ $(\varepsilon_1 \leqslant \varepsilon_0)$, 使得 $f(D(a, \varepsilon_1)) \subset D(f(a), \delta_0)$.

所以如果 $z_1, z_2 \in D(a, \varepsilon_1)$, $f(z_1) = f(z_2)$, 记 $w = f(z_1) = f(z_2)$, 则 $|w - f(a)| < \delta_0$, $f(z) - w$ 在 $|z - a| < \varepsilon_0$ 内恰好只有一个零点, $z_1, z_2$ 是 $f(z) - w$ 在 $|z - a| < \varepsilon_0$ 内的零点, 从而 $z_1 = z_2$. 于是 $f(z)$ 在 $D(a, \varepsilon_1)$ 内是单叶解析函数. □

## 定理 5.1.3, 反函数定理

设 $\Omega$ 为区域, 如果 $f$ 是区域 $\Omega$ 上的单叶解析函数, 则 $f(\Omega)$ 是区域. 设 $z = g(w)$ 是 $w = f(z)$ 的反函数, 则 $g$ 是 $W = f(\Omega)$ 中的单叶解析函数, 且

$$g'(w)\Big|_{w=f(z)} = \frac{1}{f'(z)}.$$

**证明** 由定理 4.3.9, $f(\Omega)$ 是区域. 由定理 5.1.2, 对任意 $z \in \Omega$, $f'(z) \neq 0$. 再证明 $g(w)$ 在 $W = f(\Omega)$ 上连续. 对任意的 $w_0 \in W$, 有唯一的 $z_0 \in \Omega$, 使得 $g(w_0) = z_0$. 由于 $f'(z_0) \neq 0$, $z_0$ 是 $f(z) - w_0$ 的一阶零点, 由定理 4.3.8, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $\overline{D(z_0, \varepsilon_0)} \subset \Omega$, 且对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, 存在

$$\delta = \min\{|f(z) - f(a)| : |z - a| = \varepsilon\} > 0,$$

对满足 $0 < |w-b| < \delta$ 的每一个值 $w$, 函数 $f(z)-w$ 在 $|z-a| < \varepsilon$ 内恰好有 1 个零点, 这个零点恰好是 $z = g(w)$.

于是 $z = g(w)$ 满足: 对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$, 存在 $\delta > 0$, 对满足 $|w-b| < \delta$ 的每一个值 $w$, 有 $|z - z_0| = |g(w) - g(w_0)| < \varepsilon$, 由此可知 $g(w)$ 在 $w_0$ 点连续. 由 $w_0$ 的任意性, 得 $g(w)$ 在 $W = f(\Omega)$ 上连续.

对任意的 $w_0 \in W$, 当 $w \to w_0$ 时, $z = g(w) \to z_0 = g(w_0)$, 于是

$$g'(w_0) = \lim_{w \to w_0} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{f(z) - f(z_0)} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

由 $w_0$ 的任意性, 得 $g$ 在 $W$ 中解析, 并且 $g'(w) = 1/f'(z)$, 其中 $w = f(z)$. □

# 转动角

设 $\Omega$ 为区域, $C: z = z(t), (a \le t \le b)$ 是 $\Omega$ 中的光滑有向曲线.

$$C \xrightarrow{f} \Gamma, \qquad w = f(z) \text{ 为 } \Omega \text{ 上的解析函数.}$$

这里, $z$ 平面上的曲线 $C$, 通过 $f$, 映射为 $w$ 平面上的曲线 $\Gamma$. 于是 $\Gamma$ 的参数方程为 $\Gamma: w(t) = f(z(t)), (a \le t \le b)$.

设 $z_0 = z(t_0), a \le t_0 \le b$ 是曲线 $C$ 上的一点, 且 $f'(z_0) \ne 0$. 则

$$w'(t_0) = f'(z(t_0))z'(t_0).$$

# 转动角

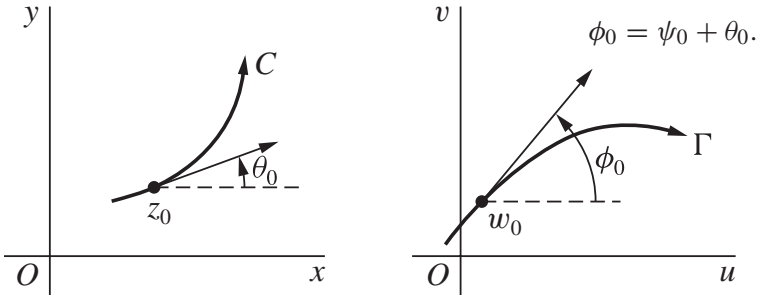
所以

$$\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0).$$

$\arg w'(t_0)$: $\Gamma$ 在 $w_0 = w(t_0) = f(z_0)$ 处的切线与正实轴的夹角. $\phi_0$

$\arg f'(z_0)$: 向量 $f'(z_0)$ 的辐角. $\psi_0$

$\arg z'(t_0)$: $C$ 在 $z_0 = z(t_0)$ 处的切线与正实轴的夹角. $\theta_0$

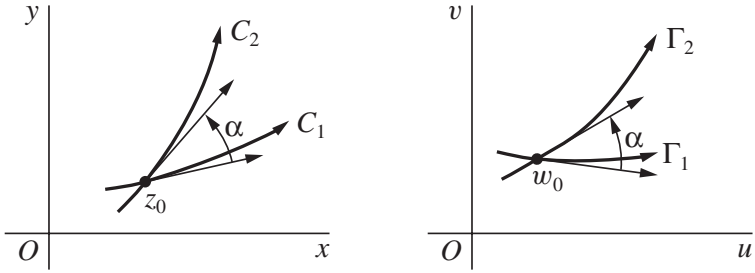


设 $C_1, C_2$ 是过 $z_0$ 的两条光滑曲线, $\theta_1, \theta_2$ 分别是 $C_1$ , $C_2$ 在 $z_0$ 处的切线与正实轴的夹角. 令 $\Gamma_1, \Gamma_2$ 分别是 $C_1, C_2$ 在映射 $f$ 下的像. 则 $\Gamma_1, \Gamma_2$ 在 $z_0$ 处的切线与正实轴的夹角分别为

$$\phi_1 = \psi_0 + \theta_1 \quad \text{和} \quad \phi_2 = \psi_0 + \theta_2$$

于是

$$\phi_2 - \phi_1 = \theta_2 - \theta_1. \quad \text{记} \quad \alpha = \phi_2 - \phi_1$$



上式表明过点 $z_0$ 处两曲线 $C_1$ 和 $C_2$ 在点 $z_0$ 处两切线的夹角与像曲线 $\Gamma_1$ 和 $\Gamma_2$ 在点 $f(z_0)$ 处两切线的夹角是保持不变的. 我们把具有此性质的映射称为在点 $z_0$ 处是 保角的. 于是我们证明了如下结果.

**定理 5.1.4, 保角定理**

设 $\Omega$ 为区域, $z_0 \in \Omega$, $f(z)$ 是区域 $\Omega$ 上的解析函数且 $f'(z_0) \neq 0$, 则映射 $w = f(z)$ 在点 $z_0$ 是保角的.

# 单叶解析函数作为映射的几何意义

设 $\Omega$ 为区域, $z_0 \in \Omega$, $f(z)$ 是区域 $\Omega$ 上的解析函数且 $f'(z_0) \neq 0$, 则

$$\lim_{z \to z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = |f'(z_0)|.$$

由于 $|f'(z_0)|$ 是比值 $\frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}$ 的极限, 它可以近似地表示这个比值. 此时称 $f$ 在 $z_0$ 处保伸缩率.

我们用几何说明单叶解析函数作为映射的几何意义. 设 $\Omega$ 为区域, $f$ 是区域 $\Omega$ 上的单叶解析函数, $z_0 \in \Omega$, 则 $f'(z_0) \neq 0$, 如果 $\triangle \subset \Omega$ 是一个三角形, $z_0 \in \triangle$, 则 $f(\triangle)$ 是区域 $f(\Omega)$ 中的曲边三角形, 曲边三角形 $f(\Omega)$ 与三角形 $\triangle$ 的对应角相等, 对应边近似成比例, 因此曲边三角形 $f(\triangle)$ 与三角形 $\triangle$ 近似地相似.

## 保形映射

如果函数 $w = f(z)$ 在区域 $\Omega$ 上单叶解析, 则称 $w = f(z)$ 是 $\Omega$ 上的保形映射.

可以把保形映射的概念拓展到扩充复平面.

- 如果 $t = \frac{1}{f(z)}$ 把 $z = z_0$ 及其一个邻域保形映射成 $t = 0$ 及其一个邻域, 那么我们说 $w = f(z)$ 把 $z = z_0$ 及其一个邻域保形映射成 $w = \infty$ 及其一个邻域. 设 $f(z) = \frac{1}{z}$, $z_0 = 0$, 则 $t = \frac{1}{f(z)} = z$ 把 $z = 0$ 及其一个邻域保形映射成 $t = 0$ 及其一个邻域. 因此我们可以说 $w = f(z) = \frac{1}{z}$ 把 $z = 0$ 保形映射成 $w = \infty$ 及其一个邻域.
- 如果 $t = \frac{1}{f(1/\zeta)}$ 把 $\zeta = 0$ 及其一个邻域保形映射成 $t = 0$ 及其一个邻域, 就说 $w = f(z)$ 把 $z = \infty$ 及其一个邻域保形映射成 $w = \infty$ 及其一个邻域. 设 $f(z) = z$, 则 $t = \frac{1}{f(1/\zeta)} = \zeta$ 把 $\zeta = 0$ 及其一个邻域保形映射成 $t = 0$ 及其一个邻域. 因此我们可以说 $w = f(z) = z$ 把 $z = \infty$ 保形映射成 $w = \infty$ 及其一个邻域.

# 分式线性映射

## 定义 5.2.1

有理函数

$$w = T(z) = \frac{az + b}{cz + d} \tag{5.2.1}$$

称为分式线性映射, 也称为 Möbius 变换, 其中 $a, b, c, d$ 都是复数, 满足 $ad - bc \neq 0$.

当 $c = 0$ 时, 则 $ad \neq 0$, 此时分式线性映射是线性变换 $w = T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$, 它在复平面上解析, 并且 $T(\infty) = \infty$.

如果 $c \neq 0$, 分式线性映射 $w = T(z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ 中是解析的,

$$T'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0 \ \left(z \neq -\frac{d}{c}\right),$$

$\infty$ 是 $T(z)$ 的可去奇点, $T(\infty) = \frac{a}{c}$, $w = T(z)$ 在 $\infty$ 点也是解析的. $T(-\frac{d}{c}) = \infty$.

如果

$$w = T_1(z) = \frac{a_1 z + b_1}{c_1 z + d_1}, \quad w = T_2(z) = \frac{a_2 z + b_2}{c_2 z + d_2} \tag{5.2.2}$$

都是分式线性映射, 则其复合

$$w = T_1(T_2(z)) = \frac{az + b}{cz + d}, \tag{5.2.3}$$

也是分式线性映射, 其中 $a, b, c, d$ 可以用如下矩阵相乘得到

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

由于矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 和逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 分别是

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^{-1} = (\det \boldsymbol{A})^{-1} \boldsymbol{A}^*,$$

其中 $\det \boldsymbol{A} = ad - bc$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. 由于分式线性映射在其分子和分母同乘一个不为零的复数时不变, 所以映射 $w = T(z)$ 的逆映射是

$$z = T^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}.$$

由保形映射的定义 (拓展到扩充复平面) 可知, 分式线性映射是扩充复平面上的保形映射, 于是有如下定理.

**定理 5.2.2, 分式线性映射的保角性定理**

分式线性映射在扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上的每点是保角的.

下面的分式线性映射称为基本分式线性映射:

(1) **平移** $w = z + a$ ($a$ 为一复数);

(2) **旋转** $w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$ ($\theta$ 是一实数);

(3) **伸缩** $w = rz$ ($r$ 为一正实数);

(4) **反演** $w = \frac{1}{z}$.

## 定理 5.2.3, 分式线性映射的分解定理

任意分式线性映射都可以分解为有限个基本分式线性映射的复合.

**证明** 设 $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 式给出的分式线性映射. 当 $c = 0$ 时, 则 $ad \neq 0$, 分式线性映射是线性变换 $w = T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$, 分解是显然的.

如果 $c \neq 0$, 分式线性映射 $w = T(z)$ 可以写为

$$w = T(z) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c}},$$

它是平移、旋转、伸缩和反演复合得到的. □

我们约定, 把扩充复平面上任一直线看成半径为无穷大的圆.

**定理 5.2.4, 分式线性映射的保圆定理**

在扩充复平面上, 任意分式线性映射都把圆映射为圆.

**证明** 设 $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 式给出的分式线性映射. 由于圆和直线的方程可统一表示为

$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0,$$

其中 $A, C$ 为实数, $B$ 为复数, 且 $B\bar{B} - AC > 0$, 这一形式的方程显然在平移、旋转和伸缩变换下不变, 即圆和直线的像仍然是圆和直线.

对于反演变换 $w = \frac{1}{z}$, 上面方程变为

$$A + \bar{B}\bar{w} + Bw + Cw\bar{w} = 0,$$

仍然是圆或直线. 而任意分式线性映射可以分解为有限个基本分式线性映射的复合, 因而定理对一般分式线性映射也成立. □

## 定义 5.2.5

设 $z_1, z_2$ $(z_1 \neq z_2)$ 是复数, $L$ 是直线, $C = \partial D(z_0, R) : |z - z_0| = R$ 是中心为 $z_0$, 半径为 $R > 0$ 的圆.

(1) 如果直线 $L$ 是由方程

$$|z - z_1| = |z - z_2|$$

给出, 即直线 $L$ 是连接 $z_1$ 和 $z_2$ 的线段 $[z_1, z_2]$ 的垂直平分线, 则称 $z_1$ 和 $z_2$ 关于直线 $L$ 对称;

(2) 如果

$$(z_1 - z_0)\overline{(z_2 - z_0)} = R^2,$$

则称 $z_1$ 和 $z_2$ 关于圆 $C : |z - z_0| = R$ 对称.

由于当 $z_1 \to z_0$ 时, $z_2 \to \infty$, 规定圆心 $z_0$ 和 $\infty$ 关于圆 $C : |z - z_0| = R$ 对称.

条件 $(z_1 - z_0)\overline{(z_2 - z_0)} = R^2$, 等价于

$$\mathbf{Arg}\,(z_1 - z_0) = \mathbf{Arg}\,(z_2 - z_0) \text{ 且 } |z_1 - z_0||z_2 - z_0| = R^2,$$

即 $z_1$ 和 $z_2$ 位于由圆心 $z_0$ 出发的同一射线上, 并且其到圆心 $z_0$ 的距离的乘积为圆半径的平方.

结合例 1.2.8 和例 1.2.9, 直线和圆周的方程可统一地表示为方程

$$Az\overline{z} + \overline{B}z + B\overline{z} + C = 0, \tag{5.2.4}$$

其中 $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 - AC > 0$. 当 $A = 0$ 时, (5.2.4) 式为直线方程; 当 $A \neq 0$ 时, (5.2.4) 式可改写成

$$\left| z - \left( -\frac{B}{A} \right) \right| = \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}.$$

(5.2.4) 式表示一个以 $z_0 = -\frac{B}{A}$ 为圆心, $R = \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}$ 为半径的圆周.

由对称的定义, $z_1$ 和 $z_2$ 关于圆 $C:|z-z_0|=R$ 对称等价于条件 $(z_1-z_0)\overline{(z_2-z_0)}=R^2$, 或

$$z_1\overline{z_2}-\overline{z_0}z_1-z_0\overline{z_2}+|z_0|^2-R^2=0. \tag{5.2.5}$$

由于 $z_0=-\frac{B}{A}$, $R=\frac{\sqrt{|B|^2-AC}}{|A|}$, (5.2.5) 式等价于

$$Az_1\overline{z_2}+\overline{B}z_1+B\overline{z_2}+C=0.$$

设方程

$$\overline{B}z + B\overline{z} + C = 0 \tag{5.2.6}$$

表示直线 $L$, 其中 $C \in \mathbb{R}$, $B = |B|\mathrm{e}^{\mathbf{i}\varphi_0} \in \mathbb{C}, |B| > 0$. 设 $z_0 \in L$, 则 (5.2.6) 式可改写成

$$\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}(z - z_0) + \mathrm{e}^{\mathbf{i}\varphi_0}(\overline{z - z_0}) = 0,$$

即直线 $L$ 可由方程

$$\mathrm{Re}\,(\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}(z - z_0)) = 0$$

表示.

设

$$z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ \ z_3 = \frac{z_2 - z_1}{2} \neq 0,\ \ z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

由定义, $z_1$ 和 $z_2$ 关于直线 $L$ 对称的充要条件是直线 $L$ 是连接 $z_1$ 和 $z_2$ 的线段 $[z_1, z_2]$ 的垂直平分线. 设 $\zeta = T(z) = \mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}(z - z_0)$ 是平移和旋转的复合, 则

$$L_1 = T(L) = \{(z - z_0)\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0} : z \in L\}$$

是虚轴, $T(z_0) = 0, T(z_1) = z_3\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}$ 和 $T(z_2) = -z_3\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}$ 关于 $T(L)$ 对称. 所以 $z_1$ 和 $z_2$ 关于直线 $L$ 对称的充要条件是 $z_0 = \frac{z_1+z_2}{2} \in L$ 且 $\mathrm{Im}\,(z_3\mathrm{e}^{-\mathbf{i}\varphi_0}) = 0$, 即

$$\begin{cases} \overline{B}(z_1 + z_2) + B\overline{(z_1 + z_2)} + 2C = 0, \\ \overline{B}(z_2 - z_1) - B(\bar{z}_2 - \bar{z}_1) = 0, \end{cases}$$

这等价于

$$\overline{B}z_1 + B\bar{z}_2 + C = 0.$$

综上所述, 得到如下定理.

## 定理 5.2.6

设直线或圆周 $C$ 的方程为

$$Az\bar{z} + \overline{B}z + B\bar{z} + C = 0,$$

其中 $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 - AC > 0$. 则 $z_1, z_2$ 关于直线或圆周 $C$ 对称的充要条件是

$$Az_1\bar{z}_2 + \overline{B}z_1 + B\bar{z}_2 + C = 0.$$

## 定理 5.2.7, 保对称性

设 $C$ 为直线或圆周, 设 $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 式给出的分式线性映射, 则 $z_1, z_2$ 关于直线或圆周 $C$ 对称的充要条件是 $w_1 = T(z_1)$ 和 $w_2 = T(z_2)$ 关于直线或圆周 $T(C)$ 对称.

**证明** 设 $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 式给出的分式线性映射. 直线或圆周 $C$ 由方程 (5.2.4) 式给出, 其中 $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 - AC > 0$. 由于 $z_1$ 和 $z_2$ 关于直线或圆周 $C$ 对称的充要条件是

$$Az_1\overline{z_2} + \overline{B}z_1 + B\overline{z_2} + C = 0.$$

对于反演变换 $w = T(z) = \frac{1}{z}$, 上式变为

$$A + \bar{B}\bar{w}_2 + Bw_1 + Cw_1\bar{w}_2 = 0,$$

从而 $w_1$ 和 $w_2$ 关于直线或圆周 $T(C)$ 对称. 对称点显然在平移、旋转和伸缩变换下不变, 即对称点像仍然是对称点. 而任意分式线性映射可以分解为有限个基本分式线性映射的复合, 因而定理对一般分式线性映射也成立. □

设 $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 式给出的分式线性映射, 在扩充复 $z-$ 平面上满足 $z = T(z)$ 的点 $z$ 称为分式线性映射 $T(z)$ 的 不动点. 在复 $z-$ 平面上分式线性映射 $T(z)$ 的不动点满足方程

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

因此如果分式线性映射 $T(z)$ 不是恒等映射, 则分式线性映射 $T(z)$ 在扩充复 $z-$ 平面上至多只有两个不同的不动点.

## 定义 5.2.8

对于扩充复 $z-$ 平面上不同的 4 点 $z_1, z_2, z_3, z_4$, 比值

$$\frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_3} : \frac{z_2 - z_1}{z_2 - z_3} = \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1} \tag{5.2.7}$$

称为依序不同的 4 点 $z_1, z_2, z_3, z_4$ 的**交比**.

若上式中有一点 $z_k = \infty$, 则上式理解成 $z_k \to \infty$ 的极限, 所以当 $z_1, z_2, z_3, z_4$ 分别为无穷大时, 上式右端分别成为

$$\frac{z_2 - z_3}{z_4 - z_3}, \quad \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_3}, \quad \frac{z_4 - z_1}{z_2 - z_1}, \quad \frac{z_2 - z_3}{z_1 - z_3}. \tag{5.2.8}$$

我们记 (5.2.7) 式或 (5.2.8) 式为 $(z_1, z_2, z_3, z_4)$.

分式线性映射 $T(z) = (z_1, z_2, z_3, z)$ 将 $z_1, z_2, z_3$ 依次映射为 $0, 1, \infty$.

## 定理 5.2.9, 保定向性

对于扩充复 $z$ 平面上不同的三点 $z_1, z_2, z_3$ 和扩充复 $w$ 平面上不同的三点 $w_1, w_2, w_3$, 存在唯一的分式线性映射 $w = T(z)$ 满足 $T(z_k) = w_k,\ \ k = 1, 2, 3.$

**证明** 设 $T_1(z)=(z_1,z_2,z_3,z)$ 和 $T_2(w)=(w_1,w_2,w_3,w)$, 由于分式线性映射 $T_1(z)=(z_1,z_2,z_3,z)$ 和分式线性映射 $T_2(w)=(w_1,w_2,w_3,w)$ 分别将 $z_1,z_2,z_3$ 及 $w_1,w_2,w_3$ 映射为 $0,1,\infty$, 所以由 $T_2(w)=T_1(z)$ 定义的分式线性映射

$$w=T_2^{-1}(T_1(z))$$

满足 $T(z_k)=w_k,\ k=1,2,3$, 其中 $w=T(z)=T_2^{-1}(T_1(z))$.

如果分式线性映射 $w=S(z)$ 也满足 $S(z_k)=w_k,\ k=1,2,3$, 则分式线性映射 $S^{-1}(T(z))$ 也满足 $S^{-1}(T(z_k))=z_k,\ k=1,2,3$, 于是分式线性映射 $S^{-1}(T(z))$ 有 3 个不同的不动点, 所以分式线性映射 $S^{-1}(T(z))$ 是恒等映射. $S^{-1}(T(z))\equiv z$, 从而 $S(z)\equiv T(z)$. □

## 定理 5.2.10, 保交比性

设 $z_1, z_2, z_3, z_4$ 是扩充复 $z$ 平面上不同的 4 点, $w = T(z)$ 是由 (5.2.1) 给出的分式线性映射, 则

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4)).$$

**例 5.2.12** 求把上半平面 $\mathbb{C}_+ : \operatorname{Im} z > 0$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1) : |w| < 1$ 上的分式线性映射 $w = T(z)$.

**解** 存在 $z_0 \in \mathbb{C}_+$ 使得 $T(z_0) = 0$. 由于 $z_0$ 和 $\bar{z}_0$ 关于实轴直线 $\partial\mathbb{C}_+$ 对称, 0 和 $\infty$ 关于单位圆周 $|w| = 1$ 对称, 由分式线性映射的保对称性, 有 $T(\bar{z}_0) = \infty$, 因此存在非零复数 $\lambda$ 使得

$$w = T(z) = \lambda \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

如果 $z = x$ 是实数, 则

$$|T(x)| = |\lambda| \left| \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \right| = |\lambda| = 1,$$

于是存在实数 $\theta_0$ 使得 $\lambda = \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta_0}$. 因此 $T(z)$ 应是

$$w = T(z) = \mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta_0}\frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}, \quad z \in \mathbb{C}. \tag{5.2.9}$$

现证明由 (5.2.9) 式确定的映射是把上半平面 $\mathbb{C}_+ : \operatorname{Im} z > 0$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1) : |w| < 1$ 上的分式线性映射. 当 $z = x$ 是实数, 则 $|T(x)| = 1$, 所以 $w = T(z)$ 把实轴直线 $\partial\mathbb{C}_+$ 映射为单位圆周 $|w| = 1$ 且 $T(z_0) = 0$, 从而映射 $w = T(z)$ 是把上半平面 $\mathbb{C}_+ : \operatorname{Im} z > 0$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1) : |w| < 1$ 上的分式线性映射.

**例 5.2.13** 求把单位圆盘 $D(0,1):|z|<1$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1):|w|<1$ 上的分式线性映射 $w=T(z)$.

**解** 存在 $z_0 \in D(0,1)$ 使得 $T(z_0)=0$. 由于 $z_0$ 和 $\frac{1}{\bar{z}_0}$ 关于单位圆周 $|z|=1$ 对称, 0 和 $\infty$ 关于单位圆周 $|w|=1$ 对称, 由分式线性映射的保对称性, 有 $T(\frac{1}{\bar{z}_0})=\infty$, 因此存在非零复数 $\lambda$ 使得

$$w=T(z)=\lambda\frac{z-z_0}{z-\frac{1}{\bar{z}_0}}=\lambda_1\frac{z-z_0}{1-z\bar{z}_0}\quad(z\in\mathbb{C}),$$

其中 $\lambda_1=-\lambda\bar{z}_0$.

如果 $|z|=1$, 则

$$|T(z)|=|\lambda_1|\left|\frac{z-z_0}{1-z\bar{z}_0}\right|=|\lambda_1|\left|\frac{z-z_0}{z\bar{z}-z\bar{z}_0}\right|=|\lambda_1|=1.$$

于是存在实数 $\theta_0$ 使得 $\lambda_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}$. 因此 $T(z)$ 应是

$$w=T(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}\frac{z-z_0}{1-z\bar{z}_0},\quad z\in\mathbb{C}. \tag{5.2.10}$$

现证明由 (5.2.10) 式确定的映射是把单位圆盘 $D(0,1):|z|<1$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1):|w|<1$ 上的分式线性映射.

当 $|z|=1$ 时, $|T(z)|=1$, 所以 $w=T(z)$ 把单位圆周 $|z|=1$ 映射为单位圆周 $|w|=1$, 且 $T(z_0)=0$, 从而映射 $w=T(z)$ 把单位圆盘 $D(0,1):|z|<1$ 保形映射为单位圆盘 $D(0,1):|w|<1$ 上的分式线性映射.

**例 5.2.14** 求把偏心圆环 $\{z : |z-3| > 9, |z-8| < 16\}$ 映射为同心圆环 $\{w : 1 < |w| < R\}$ 的分式线性映射 $w = T(z)$ 且求出 $R$ 值.

**解** 先找圆周 $|z-3| = 9$ 和圆周 $|z-8| = 16$ 的一对公共对称点, 这一对公共对称点在以这两个圆的圆心中的一个为起点的射线上, 所以这一对公共对称点必为实数.

设它们是 $x_1$ 和 $x_2$, 按对称点的定义, 有

$$\begin{cases}(x_1-3)(x_2-3)=9^2=81,\\(x_1-8)(x_2-8)=16^2=256,\end{cases}$$

解得 $x_1=0, x_2=-24$. 故所求的分式线性映射 $w=T(z)$ 一定为

$$T(z)=\lambda\frac{z}{z+24},$$

其中 $\lambda$ 为一待定复常数. 取 $T(12)=1$, 则得 $\lambda=3$, 于是

$$T(z)=\frac{3z}{z+24},$$

从而 $R=|T(24)|=\frac{3}{2}$.

**例 5.2.15** 求把区域 $\{z : |z+2| > 1, |z-3| > 2\}$ 映射为同心圆环 $\{w : 1 < |w| < R\}$ 的分式线性映射 $w = T(z)$ 且求出 $R$ 值.

**解** 设所求的分式线性映射 $w = T(z)$ 把区域 $\{z : |z+2| > 1, |z-3| > 2\}$ 映射为同心圆环 $\{w : 1 < |w| < R\}$ 满足

$$T(1) = R, \ \ T(5) = -R, \ \ T(-3) = -1, \ \ T(-1) = 1.$$

由分式线性映射下交比的不变性得 $(R,-R,-1,1)=(1,5,-3,-1)$, 化简得

$$R^2-10R+1=0,$$

解得 $R=5\pm\sqrt{24}$, 由于 $R>1$, 所以 $R=5+\sqrt{24}$ 即为所求. 所求的分式线性映射 $w=T(z)$ 满足 $(5+\sqrt{24},-(5+\sqrt{24}),-1,T(z))=(1,5,-3,z)$. 化简得

$$w=T(z)=\frac{(7+3\sqrt{6})z+13+5\sqrt{6}}{-(1+\sqrt{6})z+5+\sqrt{6}}=-\frac{11+4\sqrt{6}}{5}\frac{z-\frac{1-4\sqrt{6}}{5}}{z-\frac{1+4\sqrt{6}}{5}}$$

圆周 $|z+2|=1$ 和圆周 $|z-3|=2$ 的一对公共对称点是 $z_1=\frac{1-4\sqrt{6}}{5}, z_2=\frac{1+4\sqrt{6}}{5}$, 分式线性映射 $w=T(z)$ 满足 $T(z_1)=0, T(z_2)=\infty$.

**例 5.2.16** 设 $w = T(z) = \frac{2z+\mathbf{i}}{2+\mathbf{i}z}$, $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 为上半单位圆, 求出像区域 $T(D)$.

**解** 设 $L = \{z : \operatorname{Im} z = 0\}$ 为实轴, $\partial D(0,1)$ 为单位圆周. $2\mathbf{i}$ 和 $-2\mathbf{i}$ 关于实轴对称, 所以 $T(2\mathbf{i}) = \infty$ 和 $T(-2\mathbf{i}) = -\frac{3\mathbf{i}}{4}$ 关于 $T(L)$ 对称, 而 $\infty$ 和圆周 $T(L)$ 的圆心对称, 所以 $-\frac{3\mathbf{i}}{4}$ 是 $T(L)$ 的圆心, $T(L)$ 的半径是 $|T(0) - T(-2\mathbf{i})| = \frac{5}{4}$.

$2\mathbf{i}$ 和 $\frac{\mathbf{i}}{2}$ 关于单位圆周 $\partial D(0,1) = \{z : |z| = 1\}$ 对称, 所以 $T(2\mathbf{i}) = \infty$ 和 $T(\frac{\mathbf{i}}{2}) = \frac{4\mathbf{i}}{3}$ 关于 $T(\partial D(0,1))$ 对称, 而 $\infty$ 和圆周 $T(\partial D(0,1))$ 的圆心对称, 所以 $\frac{4\mathbf{i}}{3}$ 是 $T(\partial D(0,1))$ 的圆心, $T(\partial D(0,1))$ 的半径是 $|T(1) - T(\frac{\mathbf{i}}{2})| = \frac{5}{3}$. 从而

$$T(D) = \left\{ w : \left| w - \frac{4\mathbf{i}}{3} \right| < \frac{5}{3}, \ \left| w + \frac{3\mathbf{i}}{4} \right| > \frac{5}{4} \right\}.$$

**例 5.2.17** 设 $w = T(z) = \frac{z-1}{z-\mathbf{i}}$, $D = \{z : |z| < 1, |z - (1 + \mathbf{i})| < 1\}$, 求出像区域 $T(D)$.

**解** 由于 $\mathbf{i}, 1 \in (\partial D(1 + \mathbf{i}, 1)) \bigcap (\partial D(0, 1))$, $T(\mathbf{i}) = \infty, T(1) = 0$, 所以 $T(\partial D(0, 1))$ 和 $T(\partial D(1 + \mathbf{i}, 1))$ 均为过原点的直线. 由于 0 和 $\infty$ 关于单位圆周 $\partial D(0, 1) = \{z : |z| = 1\}$ 对称, 所以 $T(0) = -\mathbf{i}$ 和 $T(\infty) = 1$ 关于 $T(\partial D(0, 1))$ 对称, 从而

$$T(\partial D(0, 1) \setminus \{\mathbf{i}\}) = \{te^{-\frac{\mathbf{i}}{4}} : t \in \mathbb{R}\}.$$

同理, 因 $1+\mathbf{i}$ 和 $\infty$ 关于圆周 $\partial D(1+\mathbf{i},1)$ 对称, 故 $T(1+\mathbf{i})=\mathbf{i}$ 和 $T(\infty)=1$ 关于 $T(\partial D(1+\mathbf{i},1))$ 对称, 所以

$$T(\partial D(1+\mathbf{i},1)\setminus\{\mathbf{i}\})=\{t\mathrm{e}^{\frac{\mathbf{i}}{4}}:t\in\mathbb{R}\}.$$

由于 $\frac{1+\mathbf{i}}{2}\in D$, $T(\frac{1+\mathbf{i}}{2})=-1$, $T(D)$ 是区域, 所以

$$T(D)=\{r\mathrm{e}^{\mathbf{i}\theta}:r>0,\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{4}\}.$$

**例 A.1** 求出把圆盘 $\{z : |z-(1+\mathbf{i})| < 1\}$ 映为右半平面 $\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$, 把 0 映到 $\mathbf{i} - \frac{1}{2}$, 把 1 映到 $\frac{\mathbf{i}}{2}$ 的分式线性映射.

**解** 由于所求变换将圆盘 $\{z : |z-(1+\mathbf{i})| < 1\}$ 映为右半平面, 故必将圆周

$$\{z : |z-(1+\mathbf{i})| = 1\}$$

映为虚轴 $\{z : \operatorname{Re} z = 0\}$. 又因为它将 $z_1 = 0$ 映为 $w_1 = \mathbf{i} - \frac{1}{2}$. 由保对称性, 它必将 $z_1 = 0$ 关于 $\{z : |z-(1+\mathbf{i})| < 1\}$ 的对称点

$$z_2 = z_0 + \frac{1}{\overline{z_1 - z_0}} = 1 + \mathbf{i} + \frac{1}{\mathbf{i} - 1} = \frac{1+\mathbf{i}}{2}$$

映为 $w_1 = \mathbf{i} - \frac{1}{2}$ 关于虚轴 $\{z : \operatorname{Re} z = 0\}$ 的对称点 $w_2 = \mathbf{i} + \frac{1}{2}$.

设 $z_3 = 1, w_3 = \frac{\mathbf{i}}{2}$, 则由

$$\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)} = \frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)},$$

即

$$\frac{z \cdot \frac{\mathbf{i}-1}{2}}{(z-1)\cdot\frac{1+\mathbf{i}}{2}} = \frac{\left(w-\mathbf{i}+\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1+\mathbf{i}}{2}}{\left(w-\frac{\mathbf{i}}{2}\right)}$$

可求得

$$w = \frac{2+\mathbf{i}-z}{2(z-\mathbf{i})}.$$

注: 本课件根据教材 《复变函数论》, 邓冠铁 编著 编写, 仅供教学使用.